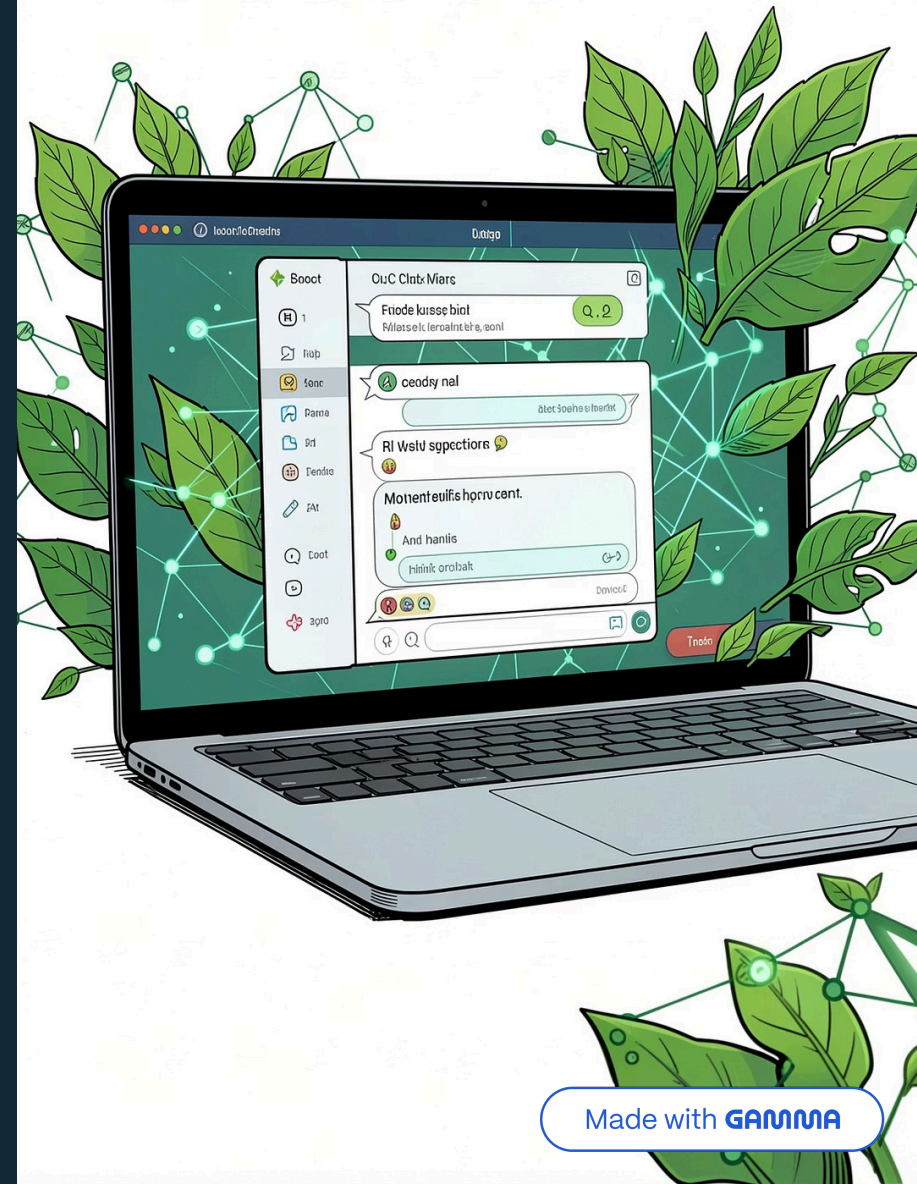


ВЫПУСКНОЙ ПРОЕКТ ПО ИИ

EcoLeadBot

AI-assisted qualification and routing system для повышения конверсии сайта компании «Экологические услуги»

Автор: **Олег Доронин**



Made with GAMMA

Почему возникла необходимость в проекте?



SEO-трафик есть —
конверсии нет

Сайт получает значительный органический трафик, но большинство посетителей уходят без контакта

Лиды не
квалифицированы

Менеджеры получают заявки без понимания потребностей клиента, что снижает эффективность продаж

Текущий CR Visitor →
Lead

1,07% — цель проекта:
увеличить конверсию **более**
чем до 2%

Что такое EcoLeadBot?

Это **не чат-бот** и **не AI-эколог**. Это система квалификации и маршрутизации посетителей сайта.



Помощь в выборе услуги

Направляет пользователя к нужной услуге через диалоговый интерфейс



RAG-ответы

Отвечает на типовые экологические вопросы на основе верифицированной базы знаний

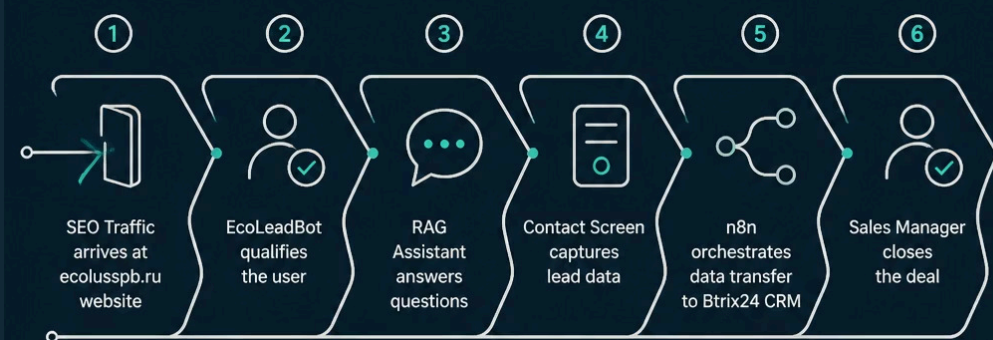


Передача лидов в CRM

Квалифицированные контакты автоматически передаются в Bitrix24

Архитектура EcoLeadBot

Сквозной процесс от первого визита до закрытия сделки — полностью автоматизирован на этапе квалификации и маршрутизации.



01

SEO-трафик → Сайт ecolusspb.ru

03

Contact Screen: сбор контактов

02

EcoLeadBot: квалификация + RAG

04

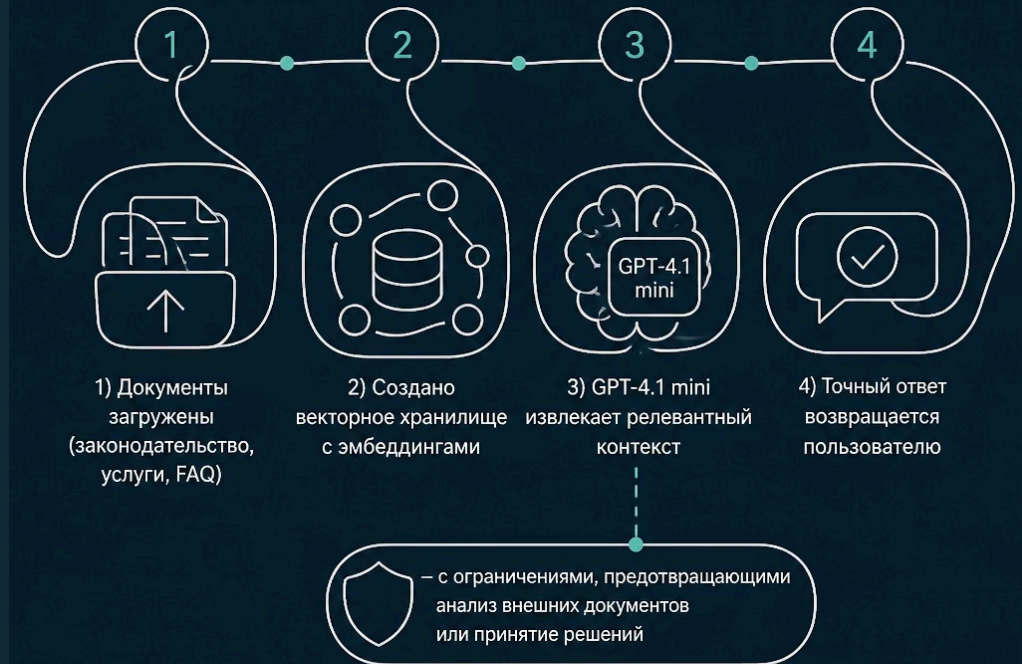
n8n → Bitrix24 → Менеджер →
Продажа

RAG как безопасный источник знаний

База знаний включает

- Экологическое законодательство РФ
- Услуги и прайс компании
- Информация о компании
- Часто задаваемые вопросы (FAQ)

📄 **Принцип:** «Отсутствие ответа лучше неверного ответа»



Используемые технологии



Frontend

HTML / CSS / JavaScript — размещён на GitHub Pages



Backend

FastAPI — лёгкий и быстрый Python-фреймворк



LLM

GPT-4.1 mini от OpenAI — баланс точности и стоимости



RAG

OpenAI Vector Store — семантический поиск по базе знаний



Оркестрация

n8n — автоматизация передачи данных в CRM

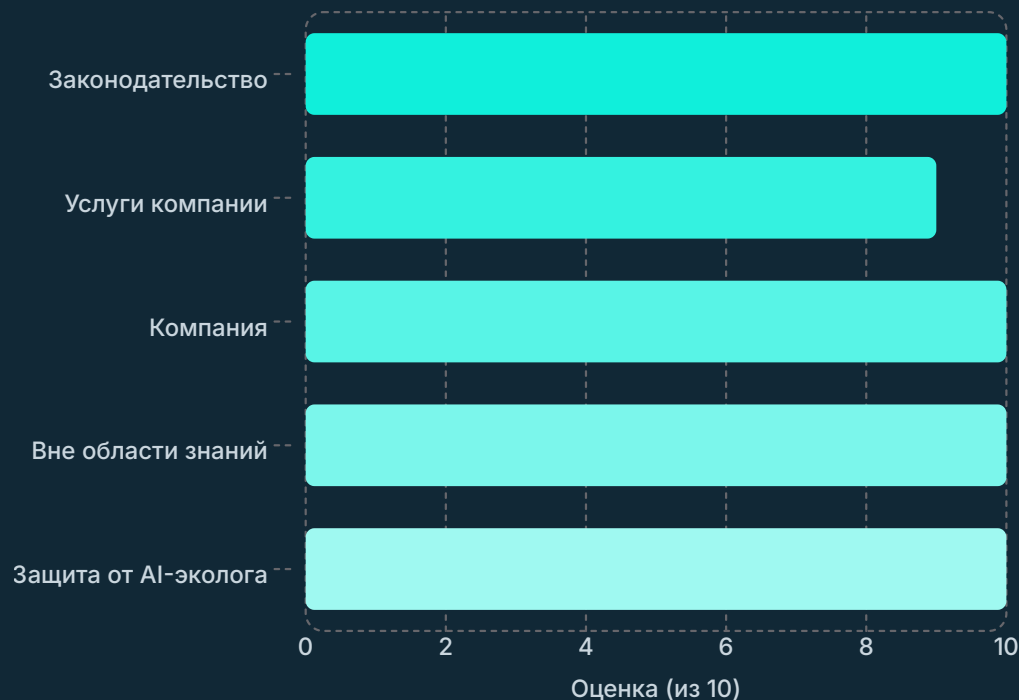


CRM

Bitrix24 — приём лидов и управление продажами

Внутреннее тестирование RAG

Категория



35 сценариев проверки

Тестирование охватило все ключевые области знаний системы. Результаты подтверждают высокую точность ответов и надёжность защитных механизмов.

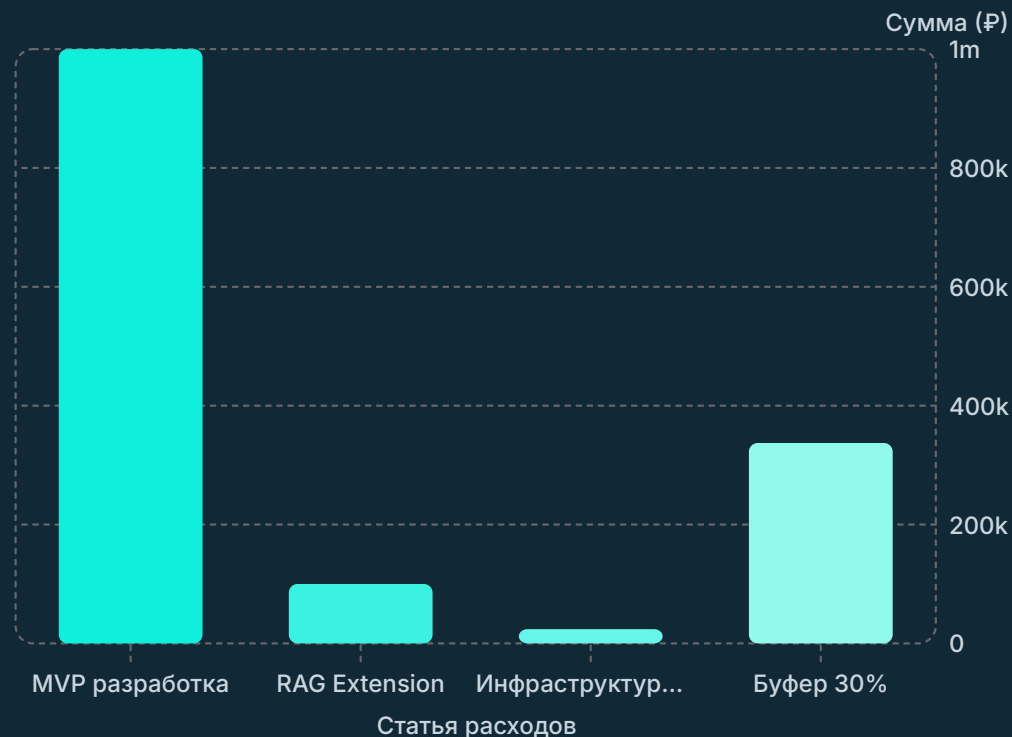
✓ **Без критических ошибок**

Все сценарии прошли успешно

🔒 **Безопасность подтверждена**

Система не выходит за рамки компетенции

Финансовое обоснование проекта



Структура бюджета

Разработка MVP

1 000 000 ₽ —
основная статья
расходов

RAG Extension

100 000 ₽ —
расширение базы
знаний

Инфраструктура

24 000 ₽/год — VPS и
ХОСТИНГ

Общий бюджет 1-го года

1 461 200 ₽ с учётом
буфера 30%

Окупаемость проекта

80K

Средний чек

₽ в год с одного клиента

5%

Конверсия лид → ЭС

из квалифицированных заявок

19

Клиентов для окупаемости

дополнительных клиентов необходимо привлечь

3–4

Мес. окупаемости

прогнозируемый срок возврата инвестиций

✓ **Вывод:** Проект экономически целесообразен — при текущих показателях бизнеса инвестиции окупаются менее чем за 4 месяца.

Результаты проекта



MVP создан и протестирован

Работающий продукт готов к пилотному запуску



Интеграция с CRM

Автоматическая передача лидов в Bitrix24 через n8n



Безопасный RAG Assistant

Защита от галлюцинаций и выхода за рамки компетенции

«EcoLeadBot помогает превращать SEO-трафик в квалифицированных клиентов, сохраняя контроль человека над принятием решений»

Проект готов к пилотному запуску в ООО «Экологические услуги»

